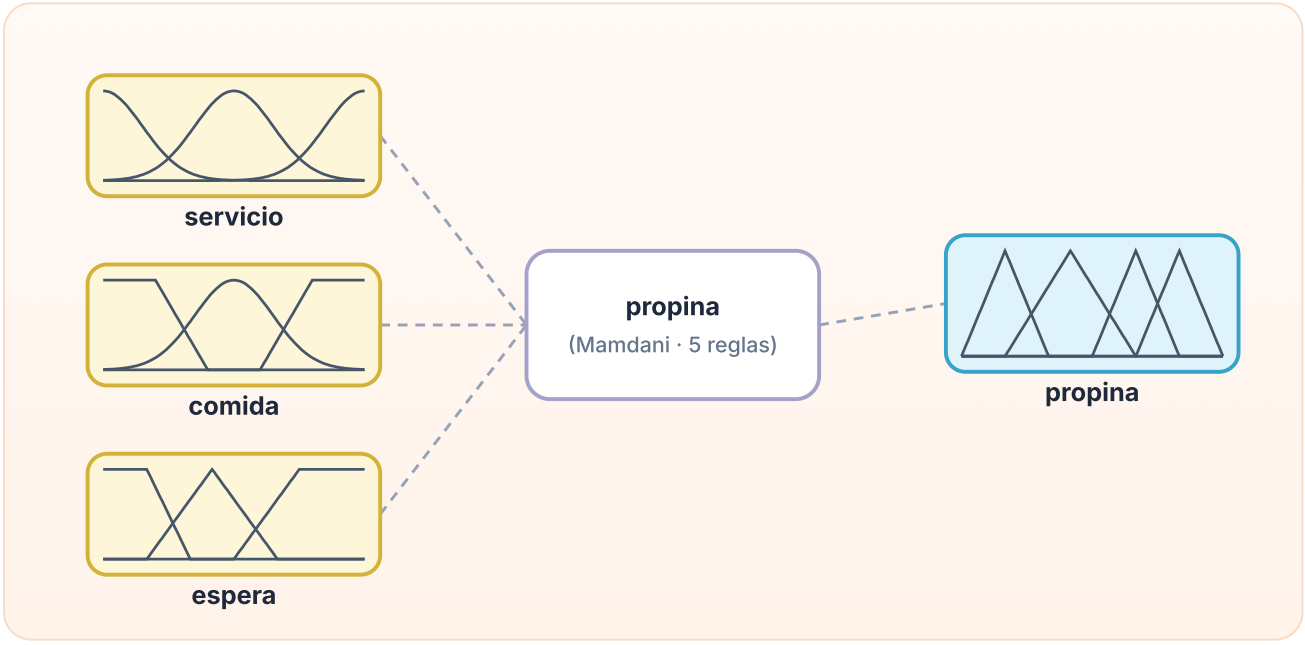
GUÍA DE USO DE LA PIZARRA

Lógica difusa con MATLAB

Diseña un **sistema difuso Mamdani o Sugeno** en la web (entradas, funciones de pertenencia y reglas) y **simula tres escenarios en MATLAB**, que calcula el resultado de cada uno y muestra sus gráficas.

Mamdani y Sugeno | 1 a 6 entradas | 3 escenarios | Archivos .m y .fis



Sistema de ejemplo: tres entradas, el bloque de inferencia Mamdani y una salida.

1 · En la web

Configuras las variables, las funciones de pertenencia, las reglas y los valores de los 3 escenarios.

2 · Archivo .m

Simular en MATLAB descarga un script que lleva todo el sistema y los escenarios.

3 · En MATLAB

Presionas **Run** y MATLAB simula los 3 escenarios, grafica y abre `fuzzy`.

Idea clave: en la lógica difusa un valor puede pertenecer **en parte** a varios conjuntos. Un servicio de 6/10 es "bueno" en un 80 %. Las reglas combinan esos grados y el centroide los convierte en un número final.

Diseña el sistema

Abre **Algoritmos Interactivos → Lógica difusa (MATLAB)**. Elige un sistema guardado o selecciona **Crear Nuevo Sistema**; se carga un ejemplo (propina) que puedes modificar o borrar con **Limpiar → Sistema en blanco**. Junto al nombre eliges el tipo: **Mamdani** o **Sugeno** (página 5).

1. **Define las entradas.** Usa **+ Entrada** y **Quitar entrada** (de 1 a 6). Haz clic en una caja amarilla del diagrama para editarla.
2. **Nombre y rango.** Escribe el nombre de la variable (sin espacios, debe empezar con una letra) y su rango mínimo y máximo.
3. **Funciones de pertenencia.** Agrega hasta 7 por variable con **Agregar función**, ponles nombre (bajo, medio, alto...), elige su tipo y ajusta sus parámetros. La gráfica se actualiza al momento.
4. **Configura la salida.** Haz clic en la caja azul y repite los pasos 2 y 3.
5. **Escribe las reglas.** Con **Agregar regla**, elige en cada columna la función de cada entrada (**—** = no importa), el conector, la salida y el peso.
6. **Ingresa los 3 escenarios.** Escribe los valores de las entradas. La columna **Vista previa** muestra el resultado que dará MATLAB.
7. **Guarda.** Presiona **Guardar** para volver a abrir el sistema después con **Cargar**.

Tipos de función de pertenencia



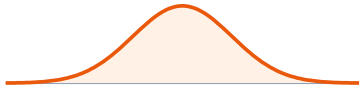
Triangular · trimf

Parámetros **[a b c]**: empieza en a, llega a 1 en b y termina en c.



Trapezoidal · trapmf

Parámetros **[a b c d]**: vale 1 entre b y c. Útil en los extremos del rango.



Gaussiana · gaussmf

Parámetros **[σ c]**: campana centrada en c; σ indica qué tan ancha es.

Cómo se leen las reglas

Y (mínimo)

*SI servicio es excelente **Y** comida es deliciosa...* La regla se activa con el **menor** de los grados: deben cumplirse todas las condiciones.

O (máximo)

*SI servicio es malo **O** comida es rancia...* La regla se activa con el **mayor** de los grados: basta con una condición.

> Si falta algo (un nombre con espacios, un rango al revés, una regla sin salida...), aparece el aviso **"Corrige esto para poder simular"** y los botones de MATLAB se desactivan hasta corregirlo.

Simula en MATLAB

El navegador no puede abrir MATLAB por sí solo. Por eso la web genera un **script .m** con todo el sistema: solo hay que abrirlo en MATLAB y ejecutarlo. No necesita internet ni el proyecto.

1. **Descarga el script.** Presiona **Simular en MATLAB**. Se descarga `simular_<nombre>.m`. Puedes llevarlo a otra computadora por USB o correo.
2. **Ábrelo en MATLAB** (R2016b o superior) y presiona **Run** (F5).
3. **Revisa los resultados.** En la ventana de comandos aparece el valor de salida y la etiqueta de cada escenario.
4. **Mira las gráficas.** Se abren dos figuras y, con el toolbox, `fuzzy` con el sistema (detalle abajo).
5. **¿Otros valores?** Cámbialos en la web y vuelve a descargar, o edítalos en la sección 2 del script (`escenarios = [...]`).

Lo que muestra MATLAB

Ventana	Contenido
Funciones de pertenencia y escenarios	Una gráfica por variable con sus funciones. Las líneas punteadas de color marcan el valor de cada escenario; en la salida marcan el resultado.
Simulación de los escenarios	El conjunto de salida recortado de cada escenario (área de color) con la línea del centroide, y una gráfica de barras que compara los tres resultados.
Con Fuzzy Logic Toolbox	Además se abre `fuzzy` con el sistema de la web (variables, funciones y reglas); desde su menú **View** están Rules, Rule Viewer y Surface Viewer. El `.fis` queda guardado junto al script.

El script funciona **con o sin** el Fuzzy Logic Toolbox: si no lo encuentra, usa su propia simulación, que da los mismos resultados.

Los dos archivos

	Simular en MATLAB (.m)	Botón .fis
Qué es	Un script que se ejecuta	El sistema en el formato de MATLAB
Escenarios	Sí: los simula y los grafica	No incluye escenarios
Toolbox	No es necesario	Sí, para abrirlo
Cómo se abre	Abrir y presionar Run	En la terminal: `fuzzy('archivo.fis')`

> Con `fuzzy('propina.fis')` el **.fis** abre el mismo sistema en el **Fuzzy Logic Designer**, donde también están el Rule Viewer y el Surface Viewer. También se puede usar por código: `fis = readfis('propina.fis'); evalfis(fis, [6 6 20])`.

Cómo se calcula (Mamdani)

Ejemplo que trae la pizarra. **Escenario 2:** servicio = 6, comida = 6, espera = 20 minutos.

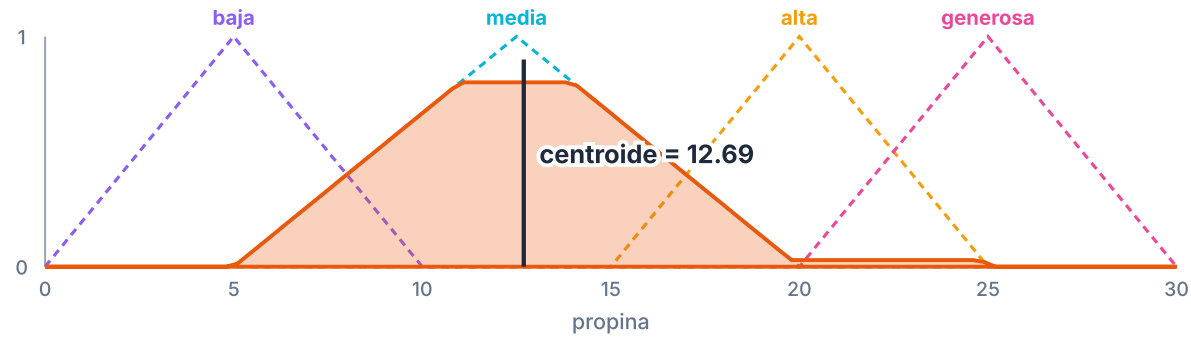
1 · Grados de pertenencia (fusificación)

Entrada	Valor	Grados
servicio [0–10]	6	malo 0.00 · **bueno 0.80** · excelente 0.03
comida [0–10]	6	rancia 0.00 · **aceptable 0.80** · deliciosa 0.00
espera [0–60]	20	corta 0.00 · **normal 0.67** · larga 0.00

2 · Fuerza de cada regla

Regla	Fuerza
SI servicio es malo O comida es rancia → baja	0.00
SI servicio es bueno → **media**	**0.80**
SI servicio es excelente O comida es deliciosa → alta	0.03
SI servicio es excelente Y comida es deliciosa Y espera es corta → generosa	0.00
SI espera es larga → baja	0.00

3 · Agregación y centroide



Cada función de salida se recorta a la fuerza de su regla; la unión (área naranja) se resume con su centroide.

Escenario	servicio	comida	espera	propina	Etiqueta
Escenario 1	3	4	40	9.09	media
Escenario 2	6	6	20	**12.69**	**media**
Escenario 3	9	9	8	22.04	alta

Método Mamdani como en MATLAB: Y = mínimo, O = máximo, implicación mínimo, agregación máximo y centroide con 101 puntos. Un valor fuera del rango se ajusta al límite más cercano; si ninguna regla se activa, el resultado es el centro del rango.

Sistema Sugeno

En la tarjeta **Sistema difuso**, junto al nombre, cambia entre **Mamdani** y **Sugeno**. Las entradas, las reglas y los escenarios no cambian; solo cambia la **salida** y la forma de calcular.

Diferencias

	Mamdani	Sugeno
Salida	Funciones de pertenencia (triángulos, trapecios, campanas)	Un número por función: **constante** o **lineal**
Y / O	mínimo / máximo	producto / suma probabilística (a + b − a·b)
Resultado	Centroide del área agregada	**Promedio ponderado** de las salidas de las reglas
En MATLAB	`Type='mamdani'`	`Type='sugeno'` · DefuzzMethod `wtaver`

Funciones de salida

Constante

Un solo valor: **z = c**. Ejemplo: baja = 5, media = 12.5, alta = 20.

Lineal

Depende de las entradas: **z = p1·x1 + p2·x2 + … + c**. En la web hay una casilla por entrada (× servicio, × comida…) y una para la constante **+ c**.

Al pasar de Mamdani a Sugeno cada función de salida se convierte en una constante en su centro. Si vuelves al tipo anterior, la pizarra recupera lo que tenías.

Cómo se calcula · Escenario 2 (6, 6, 20)

Regla	Fuerza w	Salida z	w · z
malo O rancia → baja	0.0003	5	0.0015
bueno → **media**	**0.8007**	12.5	10.009
excelente O deliciosa → alta	0.0286	20	0.572
las otras dos reglas	0	—	0
Suma	**0.8296**		**10.583**

z = Σ(w·z) / Σw = 10.583 / 0.8296 **propina = 12.76 (media)**

Qué muestra MATLAB con Sugeno

- La figura **Simulación de los escenarios (Sugeno)** dibuja una barra vertical por regla activa: su posición es la salida z y su altura es la fuerza w. La línea negra es el promedio ponderado.
- En la terminal sale el resultado de cada escenario; con el toolbox, `fuzzy` abre el sistema como **Sugeno**.